

Talent Class 19

Nama : Muhamad Galih

Tugas : 1 (Sesi 3)

Courses : Energi Data Analyst Monitoring & Optimization for Renewable Systems

Tools dan Package yang digunakan :

Python Packages:

- Pandas - Data manipulation and analysis
- Numpy - Mathematical operations
- Matplotlib - Basic plotting and visualization
- Seaborn - Statistical data visualization
- Streamlit - Web application framework

Development Tools:

- **Python 3.12** - Programming language
- **VS Code** - Code editor
- **Git** - Version control
- **GitHub** - Repository hosting
- **PowerShell** - Terminal/command line

Link Source Code :

<https://github.com/muhgalihhh/talentclass19> (Source Code)

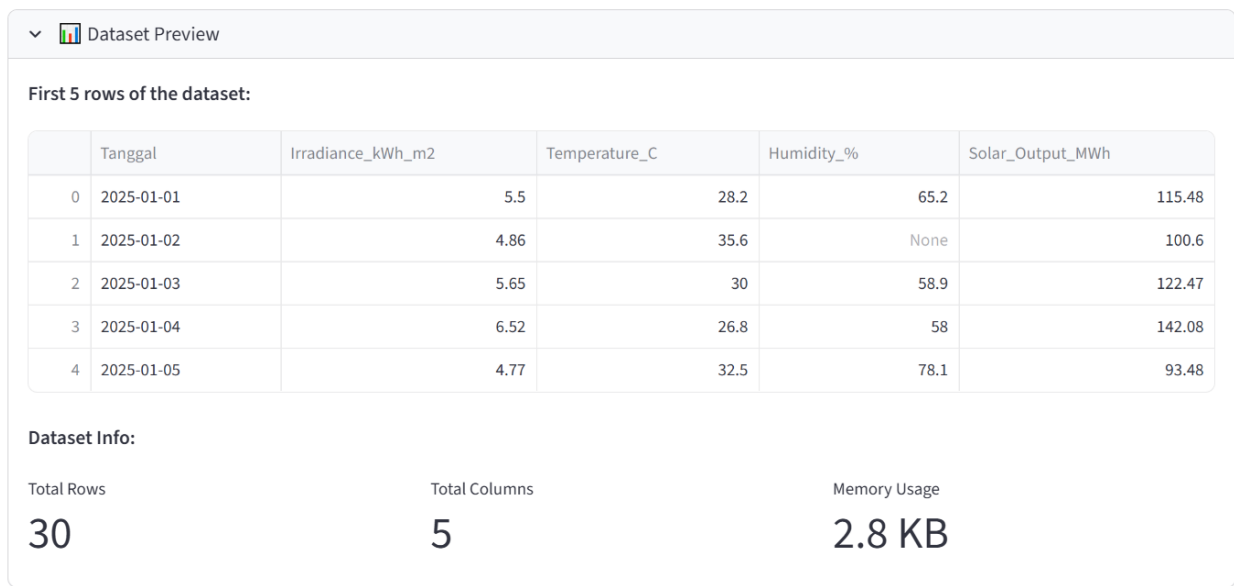
<https://talentclass19-taskdocumentation.streamlit.app/> (Result & Documentation)

Overview Tugas :

Tugas ini adalah analisis data energi terbarukan dengan fokus pada monitoring dan optimalisasi sistem solar panel. Dataset yang digunakan adalah **dataset_tugas_1_energy_data_analyst.csv** yang berisi data:

- Irradiance (kWh/m²) - Intensitas radiasi matahari
- Temperature (°C) - Suhu lingkungan
- Humidity (%) - Kelembaban udara
- Solar Output (MWh) - Output energi solar panel

Dataset Preview



Gambar 1. Data preview

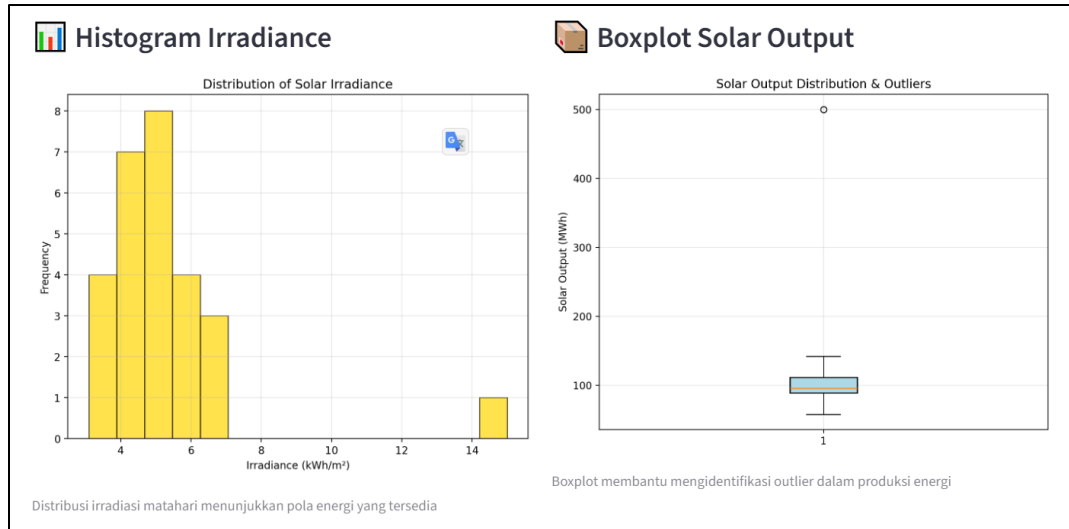
Bagian 1 – Statistik Deskriptif

Yang Dikerjakan:

1. Perhitungan statistik dasar untuk semua variabel numerik:
 - Mean (rata-rata)
 - Median (nilai tengah)
 - Standard deviation (standar deviasi)
2. Visualisasi:
 - Histogram untuk variabel Irradiance
 - Boxplot untuk Solar Output (deteksi outlier)

	Irradiance_kWh_m2	Temperature_C	Humidity_%	Solar_Output_MWh
count	27	27	27	27
mean	5.28	28.7	71.81	113.81
std	2.13	4.67	14.09	79.35
min	3.09	10	43.8	58.04
25%	4.45	27.15	64.85	89.04
50%	4.86	29.1	70.9	95.77
75%	5.52	31	78.65	111.28
max	15	35.6	120	500

Gambar 2. Statistik Deskriptif Lengkap



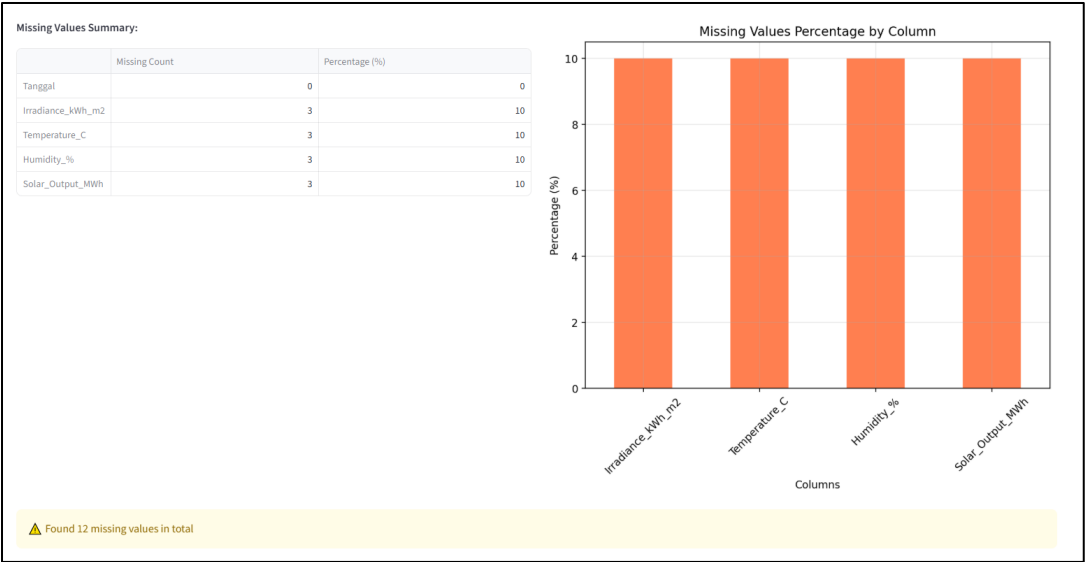
Gambar 3. Visualisasi Histogram Irradiance dan Boxplot Solar Output

Histogram iradiasi matahari menggambarkan distribusi nilai iradiasi, dengan puncak frekuensi di kisaran 4-6 kWh/m², menunjukkan konsentrasi energi matahari pada rentang tersebut. Sementara itu, boxplot untuk output energi surya menunjukkan rentang produksi energi, dengan beberapa titik sebagai outlier yang mengindikasikan produksi yang sangat tinggi atau rendah.

Bagian 2 – Data Cleaning & Outlier

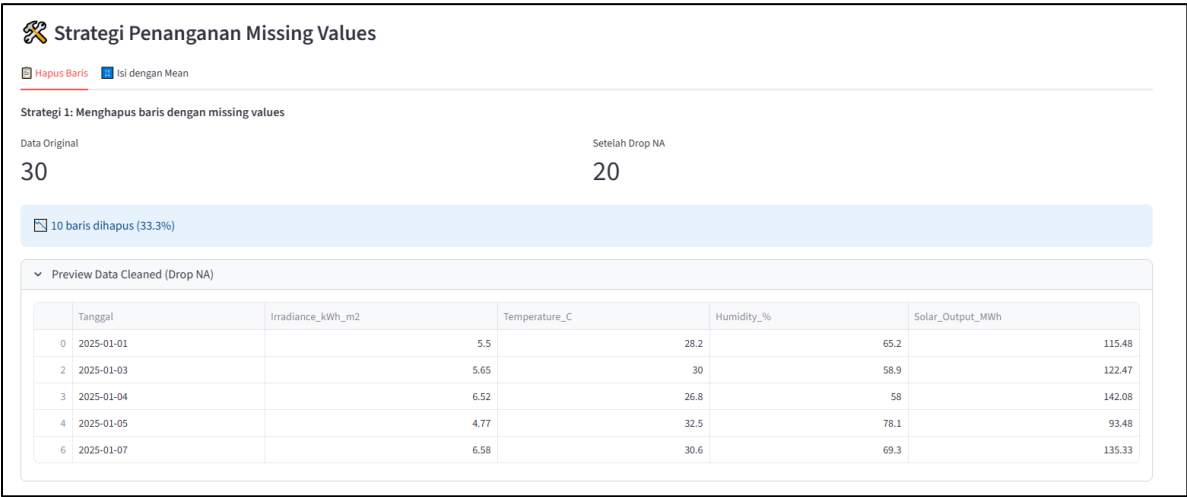
Yang Dikerjakan:

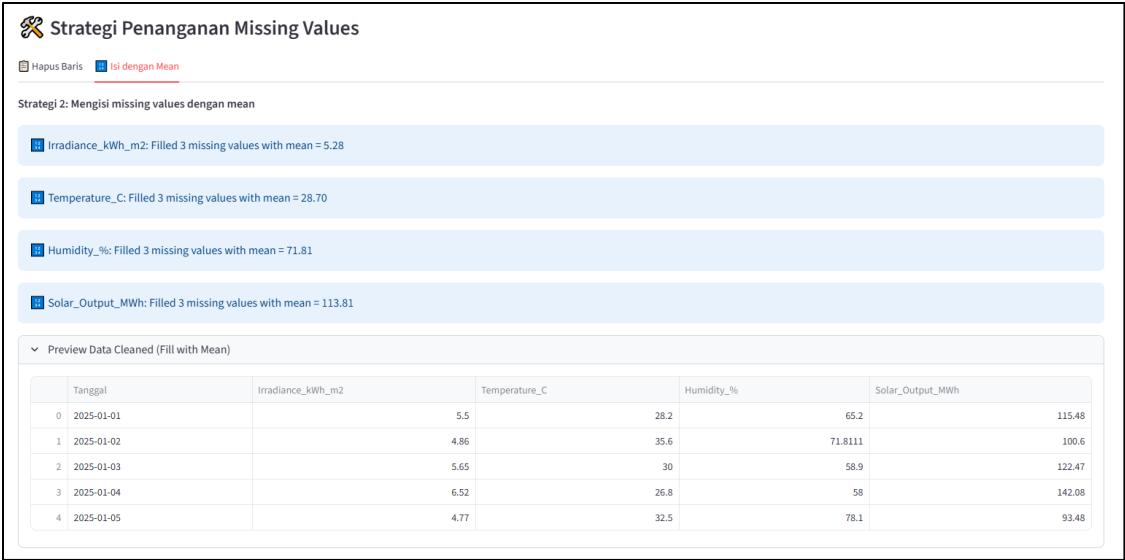
1. Identifikasi missing values di setiap kolom
2. Dua strategi penanganan missing values:
 - o Strategi 1: Menghapus baris dengan data hilang
 - o Strategi 2: Mengisi dengan mean/rata-rata
3. Deteksi outlier menggunakan:
 - o Boxplot visual
 - o Metode IQR (Interquartile Range)
4. Pemilihan strategi untuk analisis lanjutan



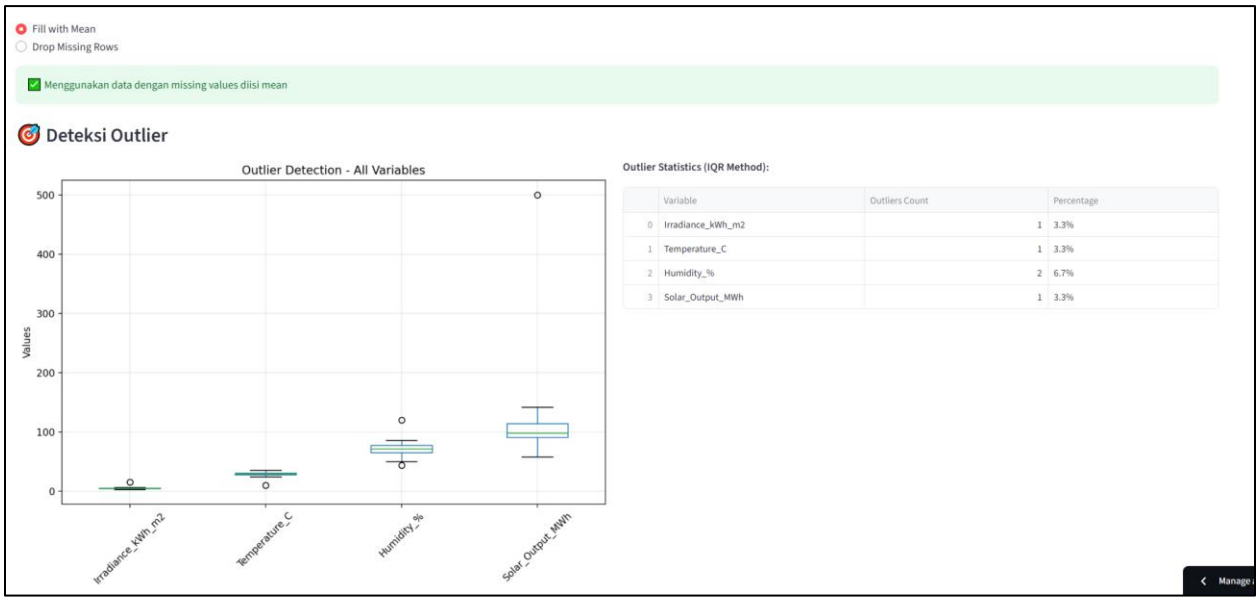
Gambar 4. Analisis dan Mencari Missing Values

Tabel di sebelah kiri mengindikasikan bahwa ada 3 nilai yang hilang untuk setiap kolom (Irradiance, Temperature, Humidity, dan Solar Output), yang masing-masing berkontribusi 10% terhadap total data. Grafik di sebelah kanan memperlihatkan persentase nilai yang hilang di setiap kolom, yang semuanya memiliki persentase 10%. Secara keseluruhan, terdapat 12 nilai yang hilang dalam dataset ini.

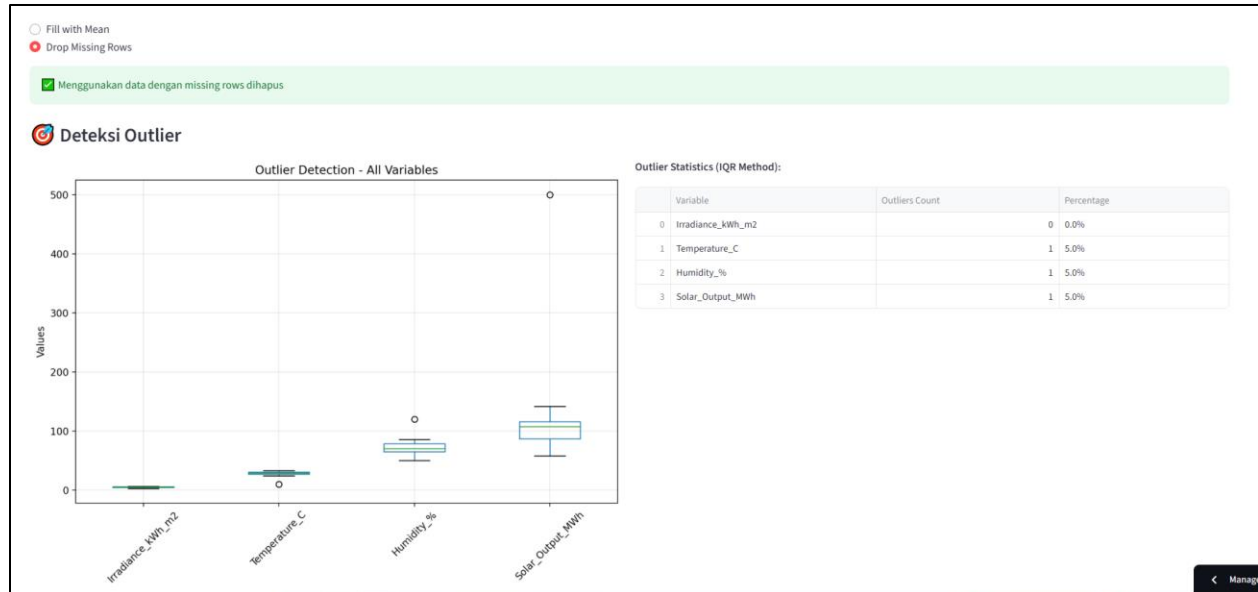




Gambar 6. Strategi penanganan missing values dengan mengisi means



Gambar 7. Deteksi Outlier (Fill with Mean)



Gambar 8. Deteksi Outlier (Drop Null Values)

Pada dua gambar tersebut (6 dan 7), proses deteksi outlier dilakukan dengan menggunakan dua metode yang berbeda dalam menangani data yang hilang:

1. Metode Pengisian Data yang Hilang dengan Mean:

Pada gambar pertama, nilai data yang hilang diisi dengan nilai rata-rata (mean). Hasilnya menunjukkan adanya beberapa outlier pada variabel *Irradiance_kWh_m2*, *Temperature_C*, *Humidity_%*, dan *Solar_Output_MWh*, dengan persentase outlier berkisar antara 3,3% hingga 6,7%.

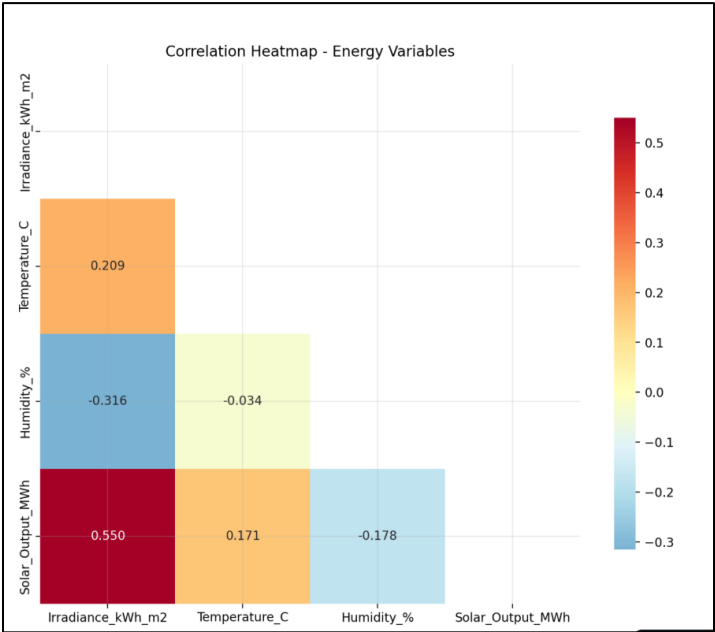
2. Metode Penghapusan Baris dengan Data yang Hilang:

Pada gambar kedua, baris yang memiliki data hilang dihapus. Hasilnya menunjukkan bahwa jumlah outlier berkurang secara signifikan, dengan hanya 0% untuk variabel *Irradiance_kWh_m2* yang tidak memiliki outlier sama sekali. Outlier pada variabel lainnya menjadi lebih sedikit, dengan persentase berkisar 5%.

Bagian 3 – Hubungan Antar Variabel

Correlation Matrix Values:				
	Irradiance_kWh_m2	Temperature_C	Humidity_%	Solar_Output_MWh
Irradiance_kWh_m2	1	0.209	-0.316	0.55
Temperature_C	0.209	1	-0.034	0.171
Humidity_%	-0.316	-0.034	1	-0.178
Solar_Output_MWh	0.55	0.171	-0.178	1

Gambar 9. Correlation Matrix



Gambar 10. Correlation Heatmap

Matriks korelasi yang ditampilkan menunjukkan hubungan antara empat variabel: *Irradiance_kWh_m2*, *Temperature_C*, *Humidity_%*, dan *Solar_Output_MWh*. Korelasi tertinggi ditemukan antara *Irradiance_kWh_m2* dan *Solar_Output_MWh* dengan nilai **0.55**, yang menunjukkan hubungan positif moderat. Artinya, semakin tinggi radiasi matahari, semakin besar output energi surya yang dihasilkan. Sementara itu, hubungan antara *Irradiance_kWh_m2* dan *Temperature_C* menunjukkan korelasi positif yang sangat lemah (**0.209**), yang mengindikasikan hubungan yang kurang signifikan antara radiasi matahari dan suhu. Korelasi negatif moderat ditemukan antara *Irradiance_kWh_m2* dan *Humidity_%* (**-0.316**), yang menunjukkan bahwa peningkatan kelembapan cenderung mengurangi radiasi matahari yang diterima. Selain itu, hubungan antara *Solar_Output_MWh* dengan *Temperature_C* dan *Humidity_%* sangat lemah, masing-masing dengan nilai **0.171** dan **-0.178**, yang menunjukkan pengaruh yang minim antara suhu serta kelembapan terhadap output energi surya. **Secara keseluruhan, hubungan yang paling signifikan adalah antara *Irradiance_kWh_m2* dan *Solar_Output_MWh*, yang menunjukkan bahwa radiasi matahari adalah faktor utama yang mempengaruhi hasil energi surya.**

 Hasil Analisis	 Rekomendasi
• Dataset: 30 records, 5 variables • Missing Values: 12 total • Outliers: Detected in multiple variables • Key Correlation: Irradiance kWh m2 → Solar Output (0.550)	• Monitor variabel dengan korelasi tinggi • Implementasi strategi penanganan outlier • Optimalisasi berdasarkan faktor dominan • Pengumpulan data berkualitas tinggi
 Analisis data energi telah selesai! Semua tahap telah dilakukan sesuai dengan metodologi data science yang tepat.	

Gambar 11. Hasil analisis data